TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

Ngành đào tạo: **Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông**
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: **CNKT ĐIỀU KHIỂN và TỰ ĐỘNG HÓA**

Đề cương chi tiết môn học

1. **Tên môn học:** Điện tử cơ bản **Mã môn học:** BAEL340662
2. **Tên Tiếng Anh:** Basic Electronics
3. **Số tín chỉ:** 4 tín chỉ (4/0/8) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
   Phân bố thời gian: 15 tuần (4 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 8 tiết tự học/ tuần)
4. **Các giảng viên phụ trách môn học:**
   1. PGS.TS TRẦN THU HÀ
   2. GV. TS. NGUYỄN THỊ LƯỠNG
   3. GVC.ThS. TRƯƠNG THỊ BÍCH NGÀ
   4. GVC.ThS. BÙI THỊ TUYẾT ĐAN
   5. GV.TS. LÊ HOÀNG MINH
   6. GV.ThS. DƯƠNG THỊ CẨM TÚ
   7. GV.ThS. PHÙ THỊ NGỌC HIẾU
5. **Điều kiện tham gia học tập học phần**
   Môn học tiên quyết: Mạch điện
   Môn học trước: Vật lý.
6. **Mô tả học phần (Course Description)**

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP và các linh kiện 4 lớp bán dẫn, linh kiện quang điện tử. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản như: mạch chỉnh lưu, mạch xén, mạch nguồn DC, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.

7. **Mục tiêu môn học (Course Goals)**

Mục tiêu ***(Goals)***	**Mô tả** ***(Goal description)*** *(Môn học này trang bị cho sinh viên:)*	**Chuẩn đầu ra CTĐT**	**Trình độ năng lực**
G1	Những kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn, linh kiện điện tử.	1.2 1.3	3
G2	Khả năng phân tích và thiết kế các mạch điện tử cơ bản.	2.1 2.4	4

G3	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật điện tử bằng tiếng Anh	3.1 3.2	3
G4	Khả năng vận dụng các kiến thức về linh kiện và mạch điện tử để phân tích và thiết kế mạch điện tử trong thực tế.	4.1 4.3	3

8. Chuẩn đầu ra của môn học

Chuẩn đầu ra MH		**Mô tả** *(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)*	**Chuẩn đầu ra CTĐT**	**Trình độ năng lực**
G1	**G1.1**	Hiểu và trình bày được cấu trúc và đặc tính của vật liệu bán dẫn và chuyển tiếp P-N.	1.2	3
	G1.2	Hiểu và trình bày được bày cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử như: diode, transistor, thyristor.	1.2	3
	G1.3	Có khả năng vận dụng các mạch ứng dụng của diode, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch lọc, nguồn và ổn áp	1.2 1.3	3
G2	**G2.1**	Phân tích và thiết kế các mạch ứng dụng của diode	2.1 2.4	4
	G2.2	Phân tích và thiết kế các mạch khuếch đại dủng transistor và op-amp..	2.1 2.4	4
	G2.3	Phân tích và thiết kế các mạch dao động, nguồn chuyển đổi AC sang DC.	2.1 2.4	4
G3	**G3.1**	Làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề trong mạch điện tử.	3.1 3.2	2
	G3.2	Giải thích được các thuật ngữ tiếng Anh của linh kiện điện tử trong datasheet và mạch điện tử.	3.1 3.2	3
G4	**G4.1**	Phân tích và thiết kế được sơ đồ mạch điện tử thực tế có chứa các khối nguồn, lọc, dao động, khuếch đại.	4.1 4.2	3
	G4.2	Xác định được chức năng của các mạch điện tử đơn giản trong hệ thống.	4.1 4.3	2

9 Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá **0** (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

10. Nội dung chi tiết học phần:

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Trình độ năng lực	Phương pháp dạy học	Phương pháp đánh giá
1	***Chương 1:* <VẬT LIỆU BÁN DẪN> (4/0/8)**				
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 1.1. Vật liệu bán dẫn 1.2. Chuyển tiếp P-N (Junction P-N) 1.3. Chuyển tiếp Schottky 1.4. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + Đặt vấn đề + Thảo luận + Bài tập làm theo nhóm	G1.1 G3.1	3	Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)* + Củng cố lại các kiến thức đã học. + Chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm trên LMS + Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan tới vật liệu bán dẫn . + Đọc nội dung tiếp theo về diode.	G1.1	3		
2	***Chương 2: <DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG> (8/0/16)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 2.1. Đại cương về Diode 2.2. Các loại Diode 2.3. Giải tích mạch Diode 2.4. Các mạch ứng dụng của Diode 2.4.1 Mạch chỉnh lưu **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + Đặt vấn đề về các mạch ứng dụng thực tế cuả diode + làm việc theo nhóm.	G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G3.1 G4.1	3 3 3 4 2 3	Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(16)* + Củng cố lại các kiến thức đã học về diode.				

	+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.				
3	***Chương 2: <DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG> (8/0/16)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 2.4. Các mạch ứng dụng của Diode 2.4.2 Mạch cổng logic 2.4.3 Mạch xén 2.4.4. Mạch ổn áp dùng diode zener 2.5. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + Đặt vấn đề về các mạch ứng dụng thực tế cuả diode + làm việc theo nhóm.	G1.3 G2.1 G4.1	3 4 2	Nêu và giải quyết vấn đề	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(16)* + Các dạng mạch ứng dụng còn lại của diode: mạch kẹp, mạch chỉnh lưu nhân áp…… + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm về diode trên trang LMS. + Đọc nội dung tiếp theo về BJT	G1.2 G1.3 G2.1	3 3 4		
4	***Chương 3:< TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT) và MẠCH PHÂN CỰC CHO BJT>*** *(4/0/8)*				
	A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** **Chương 3:Transistor lưỡng cực (BJT)** 3.1. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của BJT 3.2. Đăc tuyến Volt-Ampe của BJT 3.3. Các dạng mạch phân cực cho BJT 3.4. Phân tích đường tải một chiều (DCLL), 3.5. Thiết kế mạch phân cực cho BJT 3.6. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Làm việc theo nhóm	G1.1 G1.2 G1.3 G2.2 G3.1 G3.2	3 3 3 4 2 3	Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)* + Vấn đề ổn định nhiệt cho BJT + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm trên trang LMS.	G1.1 G1.2 G2.2	3 3 3		

	+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.				
5	***Chương 4: <TRANSISTOR TRƯỜNG (FET) và MẠCH PHÂN CỰC CHO FET >(4:0:8)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 5.1. Transistor Trường JFET 5.2. Transistor Trường cực cổng cách ly - MOSFET 5.3. So sánh giữa BJT và FET 5.4 Mạch phân cực cho FET 5.4.1 Mạch phân cực cho JFET 5.4.2 Mạch phân cực cho MOSFET 5.5 Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặc vấn đề + Làm việc theo nhóm + thảo luận	G1.1 G1.2 G1.3 G2.2 G3.2	3 3 3 4 2	Nêu và giải quyết vấn đề	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)* + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm. + Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan. + Đọc nội dung về mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ.				
6	***Chương 5: <MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ> (8/0/16)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 5.1. Giới thiệu 5.2. Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT 5.3. Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT 5.3.1. Mạch CB 5.3.2 Mạch CE 5.3.3 Mạch CC 5.4. Đường tải ac **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề.	G1.2 G1.3 G2.2 G3.1 G4.1	3 3 4 2 3	Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(16)* + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng cách mắc chung. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập. + Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan tới				

	CE, CC, CB.				
7	***Chương 5: <MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ> (8/0/16)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 5.5. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng Transistor trường FET 5.6. Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại 5.7. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Làm việc theo nhóm thảo luận so sánh BJT và FET	G1.2 G1.3 G2.2 G3.1 G4.1	3 3 4 2 3	Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(16)* + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm trên LMS. + Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan tới CE, CC, CB, CS, CG, CD. + Đọc nội dung liên quan về các mạch khuếch đại ghép liên tầng.	G1.2 G1.3	3 3		
8	***Chương 6: <MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP LIÊN TẦNG> (4/0/12)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 6.1. Giới thiệu 6.2. Mạch khuếch đại ghép bằng tụ liên lạc 6.3. Mạch khuếch đại ghép máy biến áp 6.4. Mạch khuếch đại ghép trực tiếp 6.5. Mạch khuếch đại ghép Darlington 6.6. Mạch khuếch đại ghép vi sai 6.7. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Phân công làm việc theo nhóm.	G1.2 G1.3 G2.2 G4.1	3 3 4 2	Nêu và giải quyết vấn đề.	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** + Mạch khuếch đại ghép Cascode +Nghiên cứu khảo sát về các mạch ghép tầng trong từng trường hợp. Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng mạch ghép. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm tren LMS.	G1.2 G1.3 G2.2	3 3 4		

	+ Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan				
9	***Chương 7: <MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÓ HỒI TIẾP> (4:0:8)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)* 7.1. Giới thiệu 7.2. Ưu điểm và nhược điểm của mạch hồi tiếp âm 7.3. Khái niệm cơ bản về hồi tiếp 7.4. Các thông số của hồi tiếp âm 7.5. Bảng so sánh các dạng hồi tiếp 7.6. Khảo sát hồi tiếp của một số mạch khuếch đại 7.7. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Phân công làm việc theo nhóm.	G1.3 G2.2	3 4	Nêu và giải quyết vấn đề.	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)* + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm trên LMS. + Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.	G1.3 G2.2	3 4		
10	***Chương 8:* <MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN> *(8:0:16)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (8)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 8.1. Cấu trúc mạch khuếch đại thuật toán 8.2. Ứng dụng OP-AMP trong mạch tuyến tính 8.2.1 Mạch khuếch đại không đảo 8.2.2 Mạch khuếch đại đảo 8.2.3 Mạch khuếch đại đệm 8.2.4 Mạch khuếch đại cộng đảo 8.2.5 Mạch khuếch đại cộng không đảo trung bình 8.2.6 Mạch trừ và mạch khuếch đại vi sai 8.2.7 Mạch tích phân và vi phân **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Phân công làm việc theo nhóm.	G1.2 G1.3 G2.2 G4.1	3 3 4 3	Nêu và giải quyết vấn đề.	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(16)* + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập.	G1.3 G2.2	3 4		

11	***Chương 8:*** **<MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN>** ***(8:0:16)***				
	A/ **Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp***: (8)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 8.3. Ứng dụng OP-AMP trong mạch phi tuyến 8.5.1 Mạch so sánh 8.5.2 Mạch Smith Trigger 8.4. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Phân công làm việc theo nhóm.	G1.3 G2.2 G4.1	3 4 3	Nêu và giải quyết vấn đề.	Phương pháp viết
	B/ **Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(16)* + Đặc tính thực tế của OP-AMP (SGK) + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm trên trang LMS. + Đặt ra các câu hỏi, các vấn đề có liên quan.	G1.3 G2.2	3 4		
12	***Chương 9:*** **<MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT>** ***(4:0:8)***				
	A/ **Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp***: (6)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 9.1 Mạch khuếch đại công suất lý tưởng 9.2 Đặc điểm của các mạch khuếch đại công suất 9.3 Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp A 9.4 Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp B 9.5 Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp AB 9.6 Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Phân công làm việc theo nhóm.	G1.2 G1.3 G2.2 G3.1 G3.2 G4.1 G4.2	3 3 4 2 3 3 2	Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm	Phương pháp viết
	B/ **Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)* + Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp C + Mạch khuếch đại công suất chế độ lớp D + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm.	G1.3 G2.2 G4.1	3 3 3		
13	***Chương 10:*** **<MẠCH DAO ĐỘNG>**				

	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** **Chương 12: Mạch dao động** 10.1. Mạch dao động tạo sóng sin 10.2. Mạch dao động tạo xung (vuông) 10.3. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Phân công làm việc theo nhóm.	G1.2 G1.3 G2.3 G4.1 G4.2	3 3 4 3 2	Nêu và giải quyết vấn đề	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(12)* + Mạch dao động tạo xung (tam giác) + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm tren LMS	G1.3 G2.3 G4.1	3 4 3		
14	***Chương 11:* <THYRISTOR VÀ LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ> *(4:0:8)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 11.1. Họ Thyristor 11.2. Linh kiện quang điện tử 11.3. Bài tập **Tóm tắt các PPGD***:* + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Phân công làm việc theo nhóm.	G1.2 G1.3 G4.1	3 3 3	Nêu và giải quyết vấn đề	Phương pháp viết
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)* + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập, chuẩn bị các câu hỏi ôn tập, làm các câu trắc nghiệm trên trang LMS. + Chuẩn bị nội dung tiếp theo.	G1.2 G1.3	3 3		
15	***Chương 12: NGUỒN DC VÀ MẠCH ỔN ÁP (4:0:8)***				
	A/* Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)* **Nội Dung (ND) GD trên lớp** 12.1. Giới thiệu 12.2. Mạch chỉnh lưu 12.3. Mạch lọc 12.4. Mạch ổn áp tuyến tính 12.5. Bài tập	G1.2 G1.3 G2.3 G3.2	3 3 4 3	Nêu và giải quyết vấn đề	Phương pháp viết

	12.6. Ôn tập nội dung môn học **Tóm tắt các PPGD**: + Thuyết trình + thảo luận + Đặt vấn đề + Phân công làm việc theo nhóm.	G4.1 G4.2	3 2		
	***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)* + Mạch ổn áp xung. (Buck) + Củng cố lại các kiến thức đã học cho từng phần. + Làm các bài tập. + Ôn tập toàn bộ nội dung môn học.	G1.2 G1.3 G2.3 G4.1 G4.2	3 3 4 3 2		

11. Đánh giá sinh viên:

- Thang điểm: **10**
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

Hình thức KT	**Nội dung**	**Thời điểm**	**Chuẩn đầu ra đánh giá**	**Trình độ năng lực**	**Phương pháp đánh giá**	**Công cụ đánh giá**	**Tỉ lệ (%)**
Giữa kỳ							**50**
BT	- Kiểm tra nhanh nội dung vừa học - Bài tập trên lớp	Trong giờ học	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1 G2.2 G2.3	2 3 3 4 4 4	Paper munite, think-pair-share, E3..	BT nhỏ trên lớp	10
KT online	Bài kiểm tra trên trang dạy học số (LMS)	Tuần 1-Tuần 15	G1.1, G1.2, G1.3 G2.1, G2.2, G2.3, G3.2.	2 3 3 3 3 3 3	Trắc nghiệm	Online	10
BT lớn	Bài tập lớn dành cho nhóm sinh viên	Tuần 7-Tuần 10	G1.3, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2	3 4 3 3 3 2	Báo cáo		15
KT	Kiểm tra giữa kỳ: - Diode và các mạch ứng dụng - Tính toán, thiết kế vẽ dạng sóng điện áp của các	Tuần 12	G1.2, G1.3, G2.1, G2.2.	3 3 4 4	Phương pháp viết	Kiểm tra trên lớp	15

	mạch ứng dụng điện tử cơ bản: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch khuếch đại Op-Amp...						
Thi cuối kỳ							**50**
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học. - Thời gian làm bài 90 phút.		G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G4.1.	2 3 3 4 4 4 3	Thi trắc nghiệm và tự luận	Kiểm tra trên lớp	

CĐR môn học	Quick test	KT online	Tiểu luận	KT giữa kỷ	Thi cuối kỳ
G1.1	x	x			x
G1.2	x	x		x	x
G1.3	x	x	x	x	x
G2.1		x		x	x
G2.2		x	x	x	x
G2.3		x		x	x
G3.1			x		
G3.2		x	x		
G4.1			x		x
G4.2			x		

12. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:
  a. Trần Thu Hà, *Điện tử cơ bản*, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCMSPKT 2012.
- Sách (TLTK) tham khảo:

[2] Robert Boylestad, Louis Nashelsky, *Electronic devices & circuit theory*, Prentice Hall, 2015.

[3] Donald A. Neamen, *Electronic Circuit Analysis & Design*, Mc-Graw Hill, 2001

[4] Thomas L.Floyd*, Electronic Devices,* Prentice Hall, 2012.

[5] Albert Malvino, *Electronic Principle*, Mc Graw Hill, 2015

[6] F.H. Mitchell JR., F.H. Mitchell SR, *Introduction to electronics devices and circuits*, Prentice Hall, 1988.

[7] Lê Tiến Thường, *Mạch điện tử 1, 2,* Đại học Bách Khoa TP.HCM.

[8] Lê Phi Yến, *Kỹ Thuật Điện Tử*, ĐHQG TpHCM 2005

[9] Theodore F.Bogart, JR., *Electronic devices & circuits,* Maxwell Macmilan, 1991.

[10] Sergio Franco, *Design with operational amplifiers and analog integrated circuits,* Mc-Graw Hill, 1998.

10 Ngày phê duyệt lần đầu:

11 Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa	**Trưởng BM**	**Nhóm biên soạn**

12 Tiến trình cập nhật ĐCCT

Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm	< người cập nhật ký và ghi rõ họ tên) Tổ trưởng Bộ môn: